ふく習プリント　算数　4年

直方体と立方体

4年　組　名前

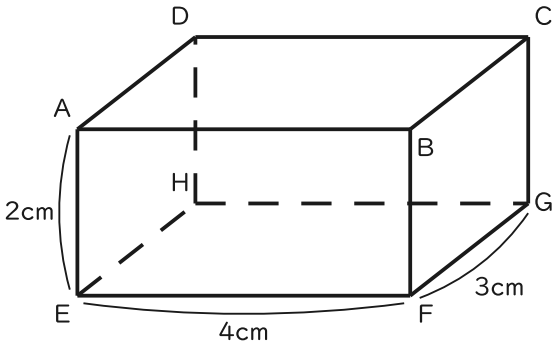
No.1　面・辺・頂点　答え　1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ①～⑤にあてはまることばや数を書きましょう。

長方形や正方形だけで囲まれた形を①、正方形だけで囲まれた形を②といいます。
どちらも、面が③つ、辺が④本、頂点が⑤こあります。

① 直方体	② 立方体	③ 6	④ 12	⑤ 8

2 図は、直方体の見取図です。



(1) 点Aに集まる辺は何本ですか。　3本

(2) 辺ABと同じ長さの辺は、辺AB以外に何本ありますか。　3本

(3) 面ABCDと同じ形で同じ大きさの面は、面ABCD以外に何面ありますか。　1面

3 たて4cm、横6cm、高さ5cmの直方体の形を、ひごとねん土玉で作ります。

(1) ねん土玉は何こいりますか。　8こ

(2) ひごは、全部で何cmいりますか。

式 (4+6+5)×4=60　答え 60cm

4 直方体と立方体のちがいを、面の形に目を向けて書きましょう。

つかうことば　長方形　正方形　面

立方体は、6つの面がすべて同じ大きさの正方形です。直方体は、長方形（正方形がまじることもある）の面でできています。

© School Stock

直方体と立方体

4年　組　名前

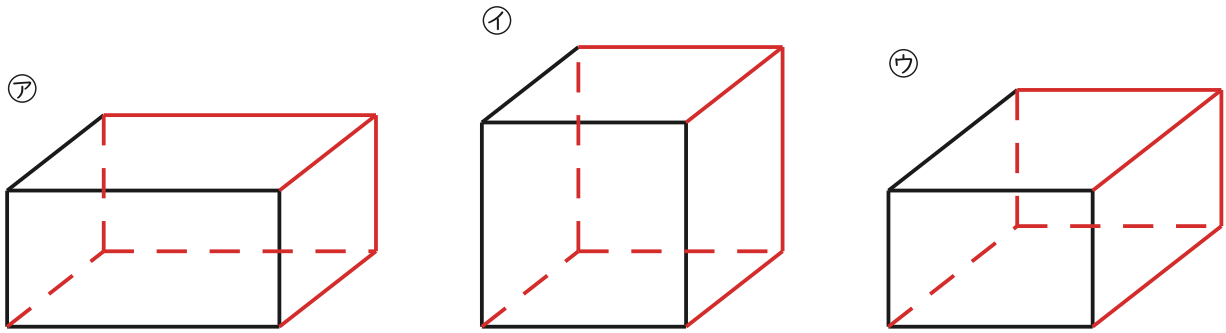
No.2 見取図のかき方　答え

1 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

見取図は、全体の形が(①)でわかるようにかいた図です。見えない辺は(②)でかき、平行な辺は(③)にかきます。

① ひと目	② 点線	③ 平行

2 見取図の続きを、定規(じょうぎ)を使ってかきましょう。見えない辺は点線でかきましょう。



3 辺と面の数を考えましょう。

(1)　直方体の見取図では、見える辺は9本です。点線でかく辺は何本ですか。

式　12−9=3　　答え　3本

(2)　直方体を見取図にかくと、見える面は3つです。見えない面は何面ですか。

式　6−3=3　　答え　3面

4 直方体の見取図は、どのような順番でかきますか。かき方を書きましょう。

つかうことば　正面　平行　点線

はじめに正面の面を長方形でかき、平行になるようになめの辺をかく。うしろの辺をかいて、見えない辺は点線にする。

© School Stock

直方体と立方体

4年　組　名前

No.3 展開図をかく　答え

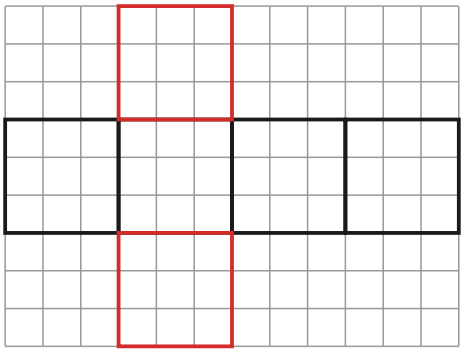
1 ①・②にあてはまることばや数を書きましょう。

立体の辺を切り開いて、平らに広げた図を①といいます。立方体の展開図は、同じ大きさの正方形が②まいつながった形になります。

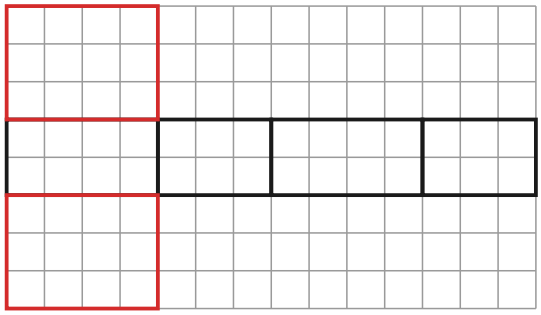
① 展開図　② 6

2 ㋐㋑の展開図の続きを、方眼にかきましょう。方眼の1ますは、1cmです。組み立てたときに、すきまも重なりもできないようにかきます。

㋐ 立方体　赤は答えのーれい
（1辺3cm）



㋑ 直方体　赤は答えのーれい
（たて3cm、横4cm、高さ2cm）



3 ㋑の展開図は、全体が横一列の4つの面と、その上下の面でできています。

(1) 展開図全体の横の長さは何cmですか。

式 4+3+4+3＝14　答え 14cm

(2) 展開図全体のたての長さは何cmですか。

式 3+2+3＝8　答え 8cm

4 立方体の展開図をかくときに、気をつけることを書きましょう。

つかうことば　6まい　重ならない　つなげる

6まいの正方形が重ならず、すきまもできないように、つなげてかく。

© School Stock

直方体と立方体

4年　組　名前

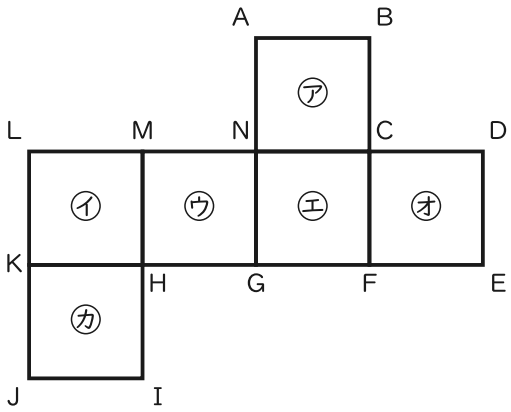
No.4 重なる点と辺　答え

1 ①～③にあてはまる数やことばを書きましょう。

直方体や立方体の1つの頂点には、面が①つ、辺が②本集まります。展開図を組み立てたとき、重なる辺は、長さが③です。

① 3　② 3　③ 同じ

2 図は、立方体の展開図です。組み立てて、立方体を作ります。



(1) 点Aと重なる点を、すべて書きましょう。　点M

(2) 点Dと重なる点を、すべて書きましょう。　点B、点L

(3) 辺ABと重なる辺を書きましょう。　辺LM

(4) 面㋒と向かい合う面を書きましょう。　面㋓

3 展開図は、1辺が5cmの正方形6まいでできています。

(1) 展開図のまわりの長さは何cmですか。

式 5×14=70　答え 70cm

(2) 展開図のまわりの辺のうち、組み立てたときに重なる辺は何組ありますか。

式 14÷2=7　答え 7組

4 展開図を組み立てたとき、重なる辺について、わかることを書きましょう。

つかうことば　長さ　重なる

重なる辺は、長さが同じになる。長さのちがう辺どうしは、重ならない。

© School Stock

直方体と立方体

4年　組　名前

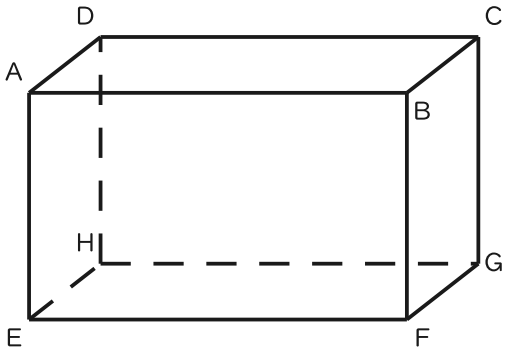
No.5 面と面の垂直・平行　答え

1 ①～③にあてはまることばや数を書きましょう。

直方体や立方体で、向かい合う2つの面は①です。となり合う2つの面は②です。1つの面に垂直な面は、③つあります。

① 平行　② 垂直　③ 4

2 図は、直方体の見取図です。面の名前は、頂点を順にたどって書きましょう。



(1) 面ABCDに平行な面を書きましょう。　面EFGH

(2) 面ABCDに垂直な面は何面ありますか。　4面

(3) 面ABFEに平行な面を書きましょう。　面DCGH

3 さいころの向かい合う面の目の数をたすと、7になります。

(1) 2の目の面と向かい合う面の目はいくつですか。

式 7－2＝5　答え 5

(2) 3の目の面に垂直な面の目を、すべて書きましょう。　1、2、5、6

4 直方体の面ABCDに垂直な面が4つあるのは、なぜですか。わけを書きましょう。

つかうことば　となり合う　直角

面ABCDのまわりの4つの辺のそれぞれで、となり合う面が直角に交わっているから。

© School Stock

直方体と立方体

4年　組　名前

No.6 辺と辺の垂直・平行　答え

1 辺について、答えましょう。

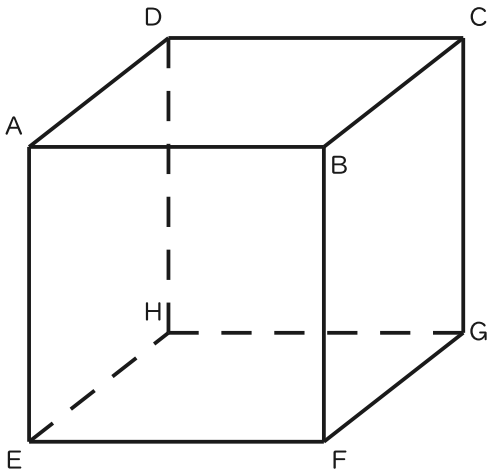
(1) 直方体の1つの頂点に集まる3本の辺は、たがいにどんな関係ですか。

垂直

(2) 立方体の1つの辺と平行な辺は、その辺以外に何本ありますか。

3本

2 図は、立方体の見取図です。辺を、すべて書きましょう。



(1) 辺ABに平行な辺

辺DC、辺EF、辺HG

(2) 面ABCDの辺で、辺ABに垂直な辺

辺BC、辺AD

(3) 辺AEに平行な辺

辺BF、辺CG、辺DH

3 直方体の形の箱の辺を、針金で作ります。

(1) 辺ABの長さは9cmです。辺ABと平行な辺3本の長さを、全部たすと何cmですか。

式　9×3＝27　答え　27cm

(2) 1つの頂点に集まる3本の辺の長さは、5cm、7cm、4cmです。7cmの辺は、全部で何本ありますか。

4本

4 辺ABと辺AEは垂直で、辺ABと辺EFは平行だといえるのは、なぜですか。

つかうことば　同じ面　直角　交わらない

同じ面ABFEの中で、辺ABと辺AEは直角に交わり、辺ABと辺EFは向かい合っていて、どこまでのばしても交わらないから。

© School Stock

直方体と立方体

4年　組　名前

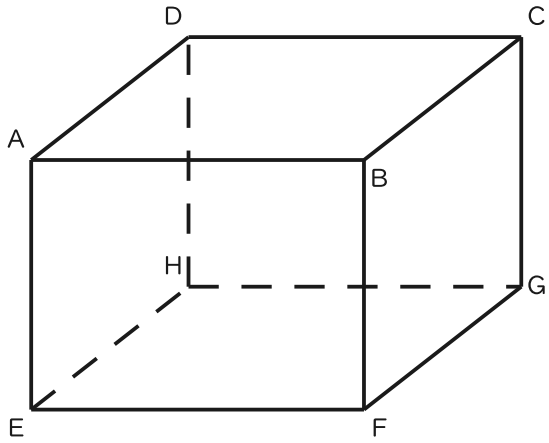
No.7　面と辺の垂直・平行　答え

1 ①～③にあてはまる数やことばを書きましょう。

直方体の1つの面に垂直な辺は①本、平行な辺は②本あります。面に垂直な辺は、その面の③から立っています。

①	②	③
4	4	頂点

2 図は、直方体の見取図です。辺や面を、すべて書きましょう。



(1) 面ABCDに垂直な辺　辺AE、辺BF、辺CG、辺DH

(2) 面ABCDに平行な辺　辺EF、辺FG、辺HG、辺EH

(3) 辺ABに垂直な面　面BCGF、面ADHE

3 たて8cm、横12cm、高さ5cmの直方体の箱があります。

(1) 底の面に垂直な辺の長さを、全部たすと何cmですか。

式　5×4＝20　答え　20cm

4 辺AEが面ABCDに垂直だといえるのは、なぜですか。わけを書きましょう。

つかうことば　辺AB　辺AD　2本

辺AEが、面ABCDの交わる2本の辺、辺ABと辺ADの両方に垂直に交わっているから。

© School Stock

直方体と立方体

4年　組　名前

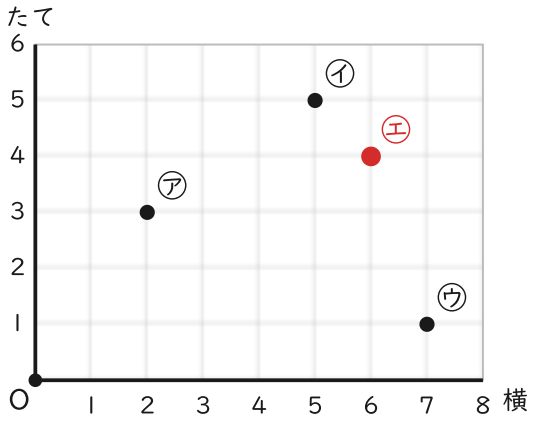
No.8 平面の上の位置　答え

1 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

平面の上の点の位置は、基準の点から右へ進む長さを①、上へ進む長さを②として、①、②の順に書いて表します。

① 横　② たて

2 方眼の左下の点Oを基準にして、点の位置を「横3、たて2」のように表します。



(1) ㋐の位置を書きましょう。　横2、たて3

(2) ㋑の位置を書きましょう。　横5、たて5

(3) ㋒の位置を書きましょう。　横7、たて1

(4) 横6、たて4の点を、図に㋓とかきましょう。　図の赤い点

3 学校を基準にして、駅の位置を「横5、たて2」、図書館の位置を「横2、たて6」と表します。

(1) 駅と図書館は、横に何ますはなれていますか。

式 5−2=3　答え 3ます

(2) 駅と図書館は、たてに何ますはなれていますか。

式 6−2=4　答え 4ます

4 点の位置を正しく伝えるには、何を決めて、何で表せばよいですか。

つかうことば　基準　横　たて

基準の点を決めて、基準から横に何ます、たてに何ます進むかで表す。

© School Stock

直方体と立方体

4年　組　名前

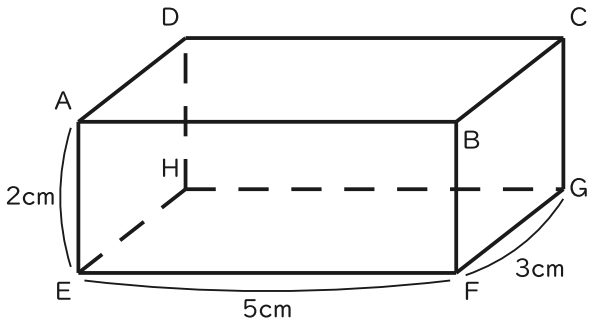
No.9 空間の位置　答え　1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ①・②にあてはまることばや数を書きましょう。

空間にある点の位置は、基準(きじゅん)の点から、横・たて・①の②つの長さで表します。

① 高さ　② 3

2 図は、直方体の見取図です。点Eを基準(きじゅん)にして、位置を「横○cm、たて○cm、高さ○cm」と表します。



(1) 点Dの位置を書きましょう。　横0cm、たて3cm、高さ2cm

(2) 点Gの位置を書きましょう。　横5cm、たて3cm、高さ0cm

(3) 横5cm、たて0cm、高さ2cmの点は、どれですか。　点B

3 横8m、たて6m、高さ3mの部屋があります。ゆかの左前のかどを基準(きじゅん)にして、位置を「横○m、たて○m、高さ○m」と表します。

(1) 天じょうの左前のかどの位置を書きましょう。　横0m、たて0m、高さ3m

(2) 天じょうのまん中にある電灯の真下の、ゆかの点の位置を書きましょう。

式　8÷2＝4、6÷2＝3　答え　横4m、たて3m、高さ0m

4 空間にある点の位置は、横とたての2つの長さだけでは表せません。なぜですか。

つかうことば　高さ　横　たて

横とたての長さが同じでも、高さがちがう点がたくさんあるから。

© School Stock

直方体と立方体

4年　組　名前

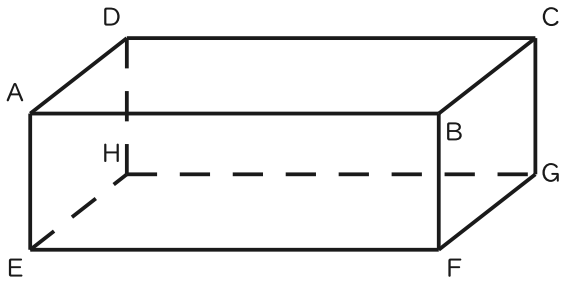
No.10 まとめ 答え

1 ①～⑤にあてはまることばや数を書きましょう。

直方体と立方体は、どちらも面が①つ、辺が②本、頂点が③こあります。
向かい合う面は④で、となり合う面は⑤です。

① 6	② 12	③ 8	④ 平行	⑤ 垂直

2 図は、直方体の見取図です。面や辺を、すべて書きましょう。



(1) 辺ABに平行な面　面EFGH、面DCGH

(2) 面ABFEに垂直な辺　辺BC、辺AD、辺FG、辺EH

3 次の問いに答えましょう。

(1) たて3cm、横5cm、高さ2cmの直方体で、たて3cm、横5cmの長方形の面は何面ありますか。　2面

(2) 学校を基準にして、家の位置は「横3、たて2」、公園の位置は「横3、たて7」です。家と公園は、たてに何ますはなれていますか。

式　7－2＝5　答え　5ます

4 見取図と展開図のちがいを書きましょう。

つかうことば　見取図　展開図　全体の形

見取図は、立体の全体の形がひと目でわかる図。展開図は、立体を切り開いて平らにした図で、面の形や大きさがそのままわかる。

© School Stock